

Міністерство освіти і науки України

Дисертація

Методи та інформаційна технологія постквантово-посиленої автентифікації, захищеного обміну повідомленнями та приватної контекстної безпеки в месенджерах

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Київ – 2026

Зміст

Вступ	2
1 Аналіз стану проблеми	3
2 Загальна ідея та архітектура інформаційної технології	4
3 Метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації	5
4 Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування повідомлень	6
5 Метод контекстної безпеки, вбудованої в месенджер	7
6 Метод серверно-сліпого каналу нагляду	8
7 Інформаційна технологія захищеного месенджера	9
Висновки	10

Вступ

У вступі буде сформульовано актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами, мету і завдання дослідження, об'єкт, предмет, методи дослідження, наукову новизну, практичне значення, особистий внесок здобувача, апробацію результатів та структуру дисертації.

Наукова новизна

Первинна чернетка наукової новизни підготовлена в окремому файлі репозиторію `scientific_novelty_draft.md`. Після узгодження формулювань цей підрозділ буде перенесено сюди в дисертаційному стилі.

Розділ 1

Аналіз стану проблеми

У розділі буде проаналізовано наявні підходи до захищеного створення акаунтів, парольної автентифікації, наскрізного шифрування, постквантового переходу в месенджерах, а також проблему поєднання приватності та контекстної безпеки в системах обміну повідомленнями.

Розділ 2

Загальна ідея та архітектура інформаційної технології

У розділі буде подано загальну архітектуру AURA/Ecliptix як інформаційної технології, що поєднує постквантово-посилену автентифікацію, гібридний захищений обмін повідомленнями, контекстну безпеку та серверно-сліпий канал нагляду.

Розділ 3

Метод

постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації

У розділі буде описано метод автентифікації на основі OPAQUE, класичної 4DH-компоненти, ML-KEM-768, Argon2id та transcript-bound гібридного виведення ключового матеріалу.

Розділ 4

Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування повідомлень

У розділі буде подано метод побудови гібридного захищеного протоколу обміну повідомленнями між двома користувачами з використанням X25519, ML-KEM-768, ратчет-рівневого оновлення ключів, захисту метаданих та перевірених меж формального аналізу.

Розділ 5

Метод контекстної безпеки, вбудованої в месенджер

У розділі буде описано метод контекстної оцінки ризиків у месенджері на основі стану контакту, історії розмови, часової динаміки, латентних станів маніпуляції, доменних правил та приватного аудиту.

Розділ 6

Метод серверно-сліпого каналу нагляду

У розділі буде подано метод server-blind supervision relay для передавання safety-сигналів між child endpoint та guardian endpoint без розкриття відкритого тексту серверу, з урахуванням consent, parent-child binding, pair-key provisioning, ASK, revoke та purge lifecycle.

Розділ 7

Інформаційна технологія захищеного месенджера

У розділі буде описано інтеграцію запропонованих методів у програмну інформаційну технологію: Rust backend, iOS client, OPAQUE FFI, protected protocol, AURA runtime, supervision relay, privacy boundary, release artifacts та відтворювані перевірки.

Висновки

У висновках буде узагальнено отримані наукові результати, їх практичне значення, обмеження та напрями подальших досліджень.